2026–2027 年立达中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“$a>b$”是命题“$ac^2>bc^2$”的_____条件.

4. 已知集合 $A=\{x\mid x=6k,k\in Z\},B=\{x\mid x=2m,m\in Z\}$，则 A 与 B 的关系为_____.

5. 若 $-2<a<b<3$，则 $a-b$ 的取值范围为_____.

6. 已知方程 $x^2+2x-5=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2x_2+x_2^2x_1=$_____.

7. 设 $A=\{x\mid 1<x<3\},B=\{x\mid x\geqslant a\}$，若 $A\subseteq B$，则 a 的取值范围为_____.

8. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,x,y\in N\}$ 用列举法表示为_____.

9. 已知命题“若 $x>t$，则 $x>1$”，为真命题，则实数 t 的取值范围是_____.

10. 若 $\begin{cases}2x>4\\3x\leqslant a\end{cases}$ 有解，则 a 的取值范围为_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，$A\cap B=B$，则 a 的值为_____.

12. 设 $A-B$ 为属于 A 且不属于 B 的元素组成的集合，记 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$，若 $A=\{y\mid y\geqslant 0\},B=[1,4)$，则 $A\triangle B=$_____.

二、选择题

13. 下列关于 $0,\varnothing$ 的关系，正确的是(　)

A. $0\in\varnothing$　　B. $0\notin\varnothing$　　C. $0=\varnothing$　　D. $\varnothing\in 0$

14. 下列运用等式的性质进行的变形中，正确的是(　)

A. 如果 $a=b$，那么 $a+c=b-c$　　B. 如果 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$，那么 $a=b$

C. 如果 $a=b$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$　　D. 如果 $a^2=3a$，那么 $a=3$

15. 用反证法证明命题“设 a、b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是(　)

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根　　B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根

C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根　　D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

16. 设 A_1、A_2、A_3、$\cdots$、A_7 是均含有 2 个元素的集合，且 $A_1\cap A_7=\varnothing$,$A_i\cap A_{i+1}=\varnothing$ $(i=1,2,3,\cdots,6)$，记 $B=A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_7$，则 B 中元素个数的最小值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

三、解答题

17. 解下列不等式组的解集：

（1）$\begin{cases} 3+x>4+2x \\ 5x-3>4x-1 \end{cases}$；（2）$\begin{cases} x^2+3x-4<0 \\ 3x^2+x-2\geqslant 0 \end{cases}$.

18.（1）设 m、n 为实数，比较 m^2+n^2 与 $6m-4n-13$ 的值的大小.

（2）求关于 x 的方程 $ax=x+1$ 的解集，其中 a 是常数.

19.（1）若全集 $U=\{1,2,a^2\}, A=\{2,a+4\}, \overline{A}=\{9\}$，求 a 的值.

（2）已知集合 $A=\{x\mid x^2+px+15=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x+q=0\}$，且 $A\cap B=\{3\}$，求 p,q 的值和 $A\cup B$.

20.（1）设 $\alpha: 2\leqslant x\leqslant 5, \beta: m-1\leqslant x\leqslant 3m+1, m\in R$，$\alpha$ 是 β 的充分条件，求 m 的取值范围.

（2）已知集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0, a\in R\}$. 若集合 A 中至多有一个元素，求实数 a 的取值范围.

21. 集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0\}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值;

(3) 命题甲：$A\cup B=A$，命题乙：已知集合 $C=\{x\mid x^2+2x+a=0\}, D=\{x\mid x>0\}$，且 $C\cap D=\varnothing$. 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.